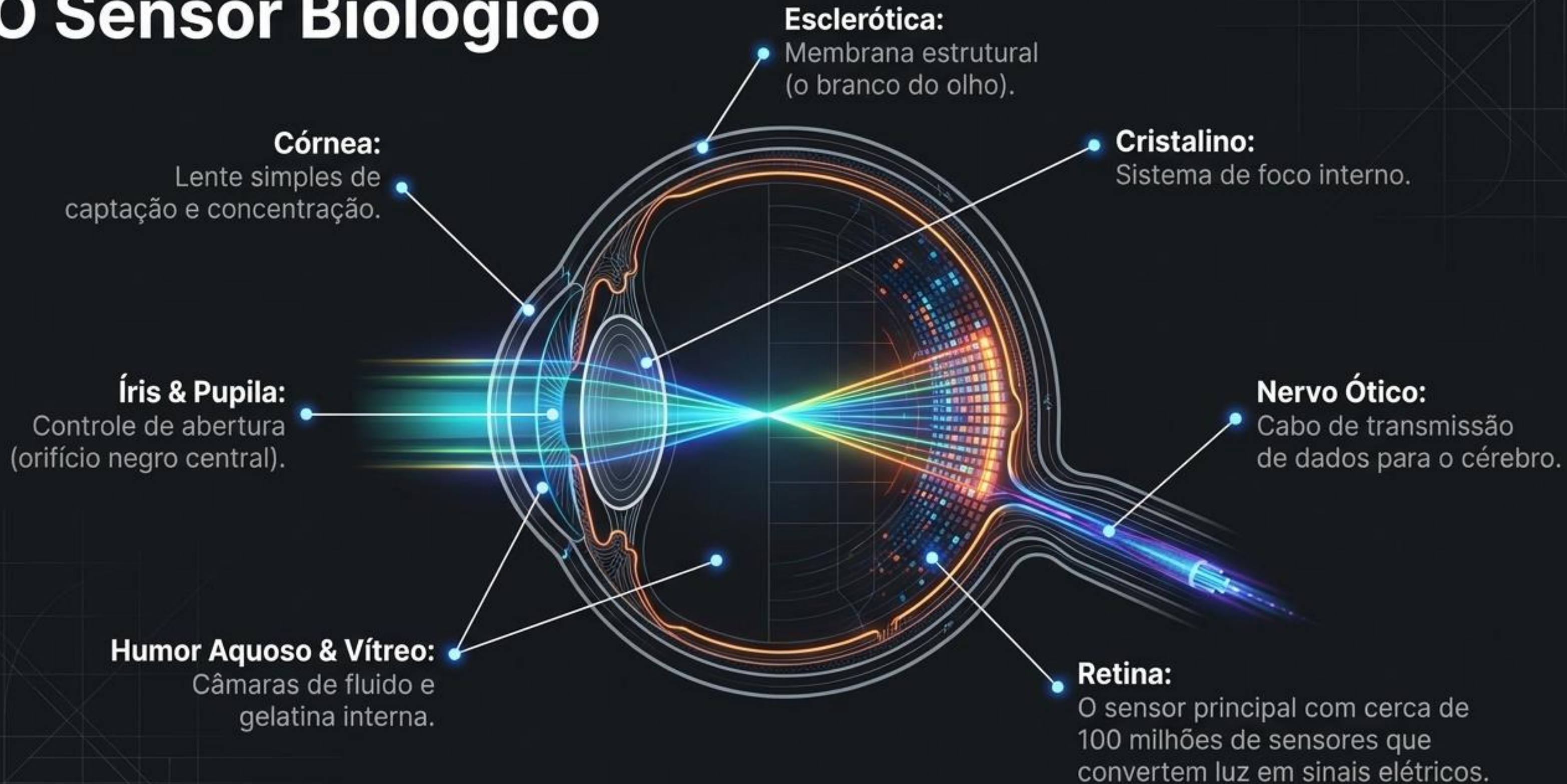


A Decodificação da Luz

A horizontal rainbow light spectrum graphic, showing a gradient of colors from purple on the left to red on the right, with blue, green, and yellow in the middle.

Da anatomia do olho humano à física da cor e cognição visual.

O Sensor Biológico



Parâmetros de Operação Visual



1. Acomodação

Ajuste de foco do cristalino.



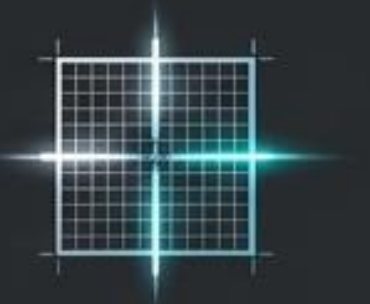
2. Adaptação

Resposta à variação de intensidade luminosa.



3. Campo de Visão

Área espacial capturada.



4. Acuidade

Resolução e clareza de detalhes.



5. Persistência Visual

Retenção temporal da imagem.

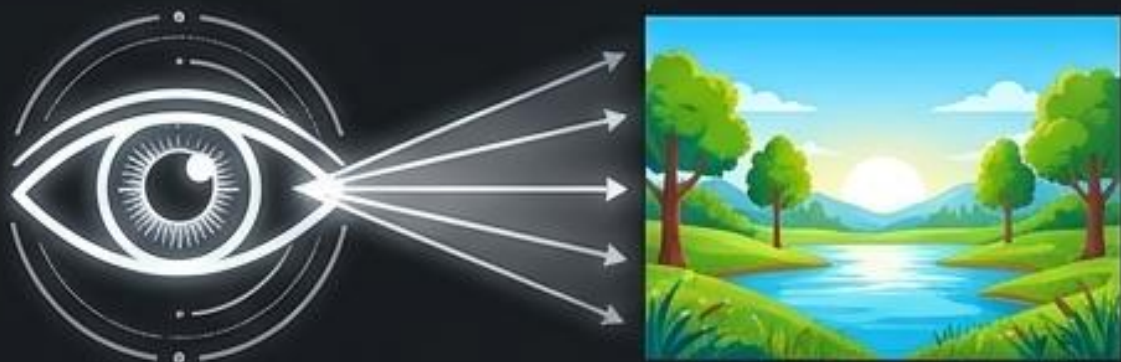


6. Visão de Cores

Interpretação de comprimentos de onda.

O Limiar da Adaptação: Modos Operacionais

Visão Fotópica



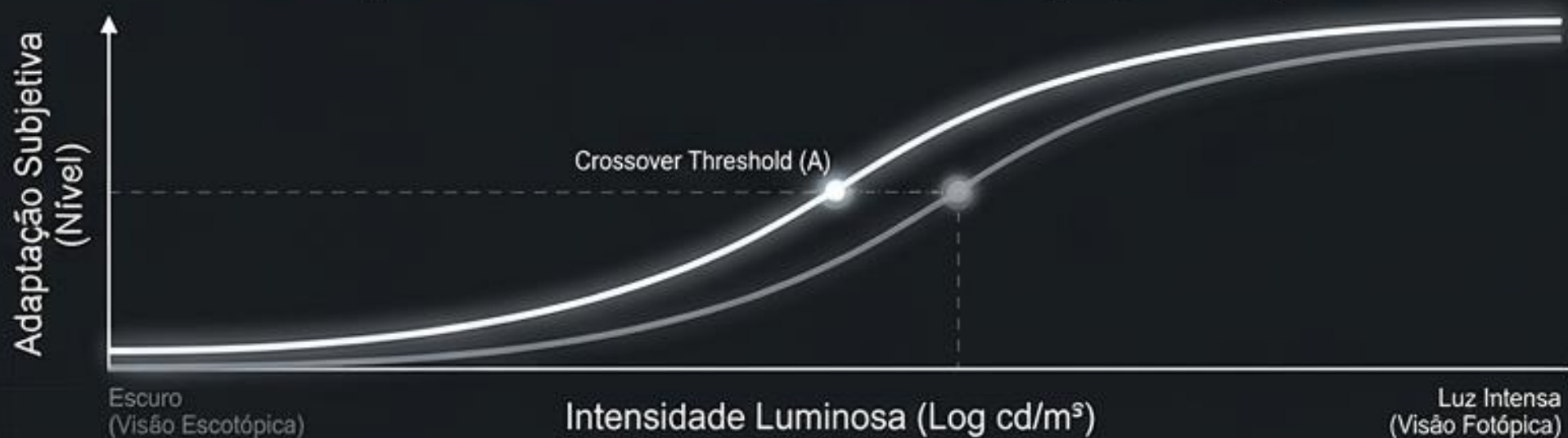
- Ativa em alta intensidade luminosa (dia).
- Ativa em alta intensidade luminosa (dia).
- Alta percepção de detalhes e cores.

Visão Escotópica



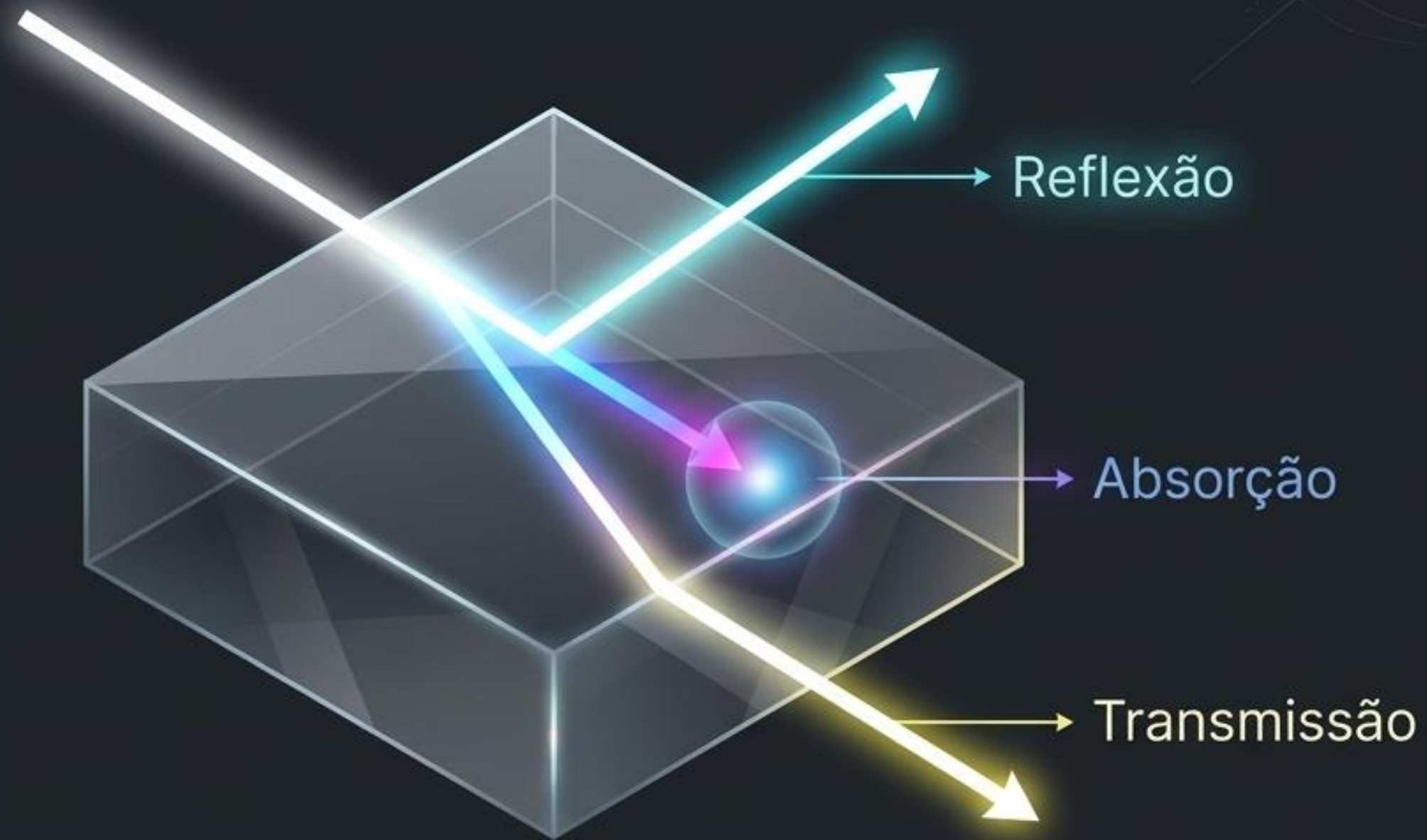
- Ativa em baixa intensidade luminosa (noite).
- Ativa em baixa intensidade luminosa (noite).
- Sensibilidade extrema, mas limitada a tons de cinza.

Variação da Intensidade Luminosa e Adaptação Subjetiva.

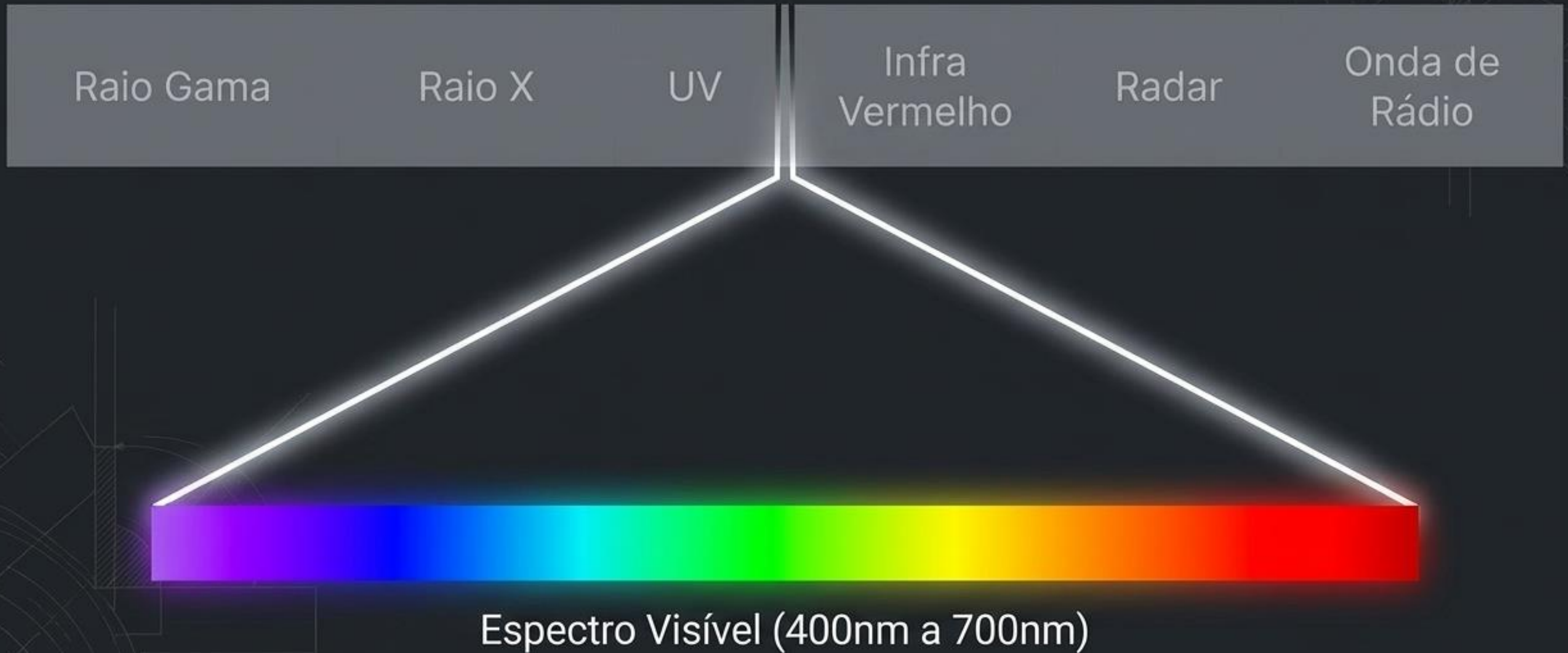


Interações Ópticas Fundamentais

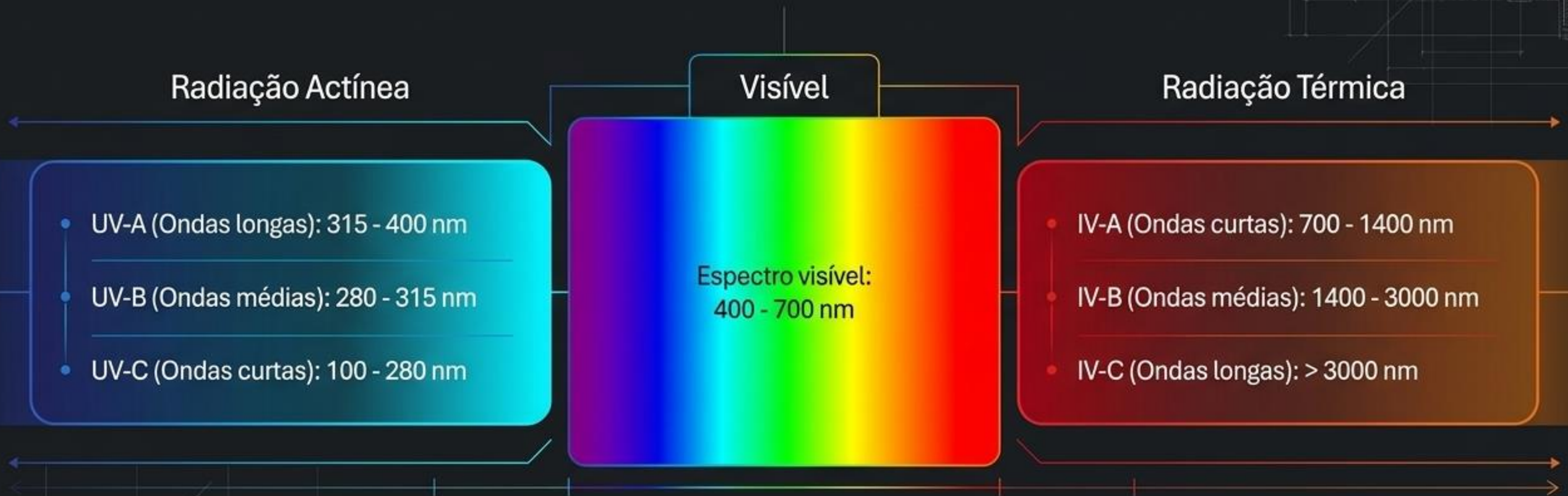
A luz é uma radiação eletromagnética que interage com o ambiente através de três mecanismos principais:



A Minúscula Fresta Visível



Mapeamento da Radiação (Tabela 2.1)



O Processador Tricromático

Teoria Tricromática: A retina necessita de apenas três tipos de receptores operando em diferentes comprimentos de onda para interpretar todo o espectro.

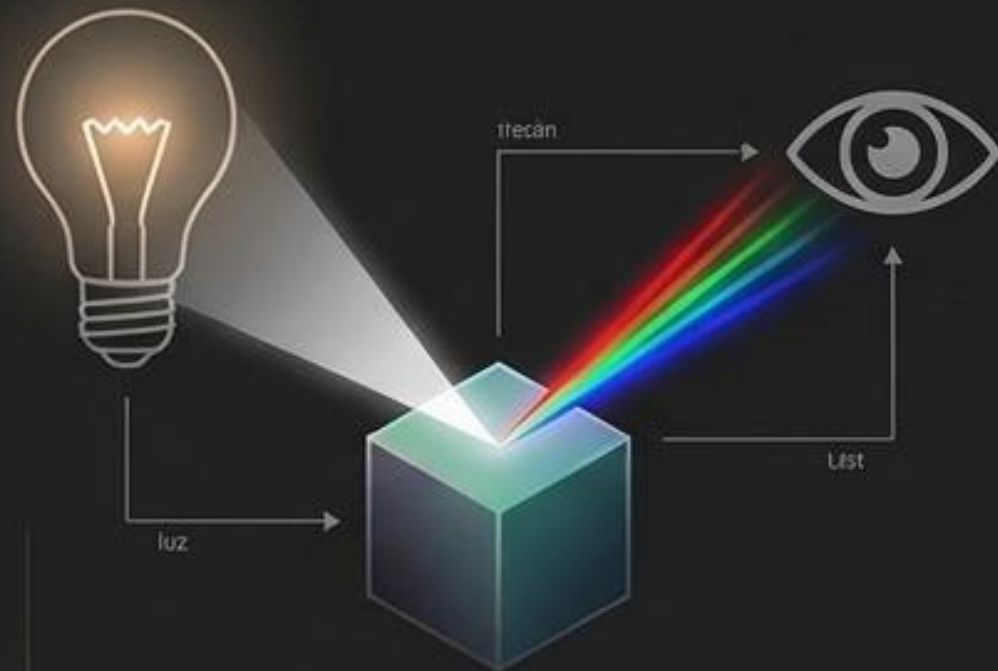
Teoria de Maxwell:
Estes três cones são sensíveis às cores primárias de luz:



A Matemática da Cor (Vetor Cromático RGB)

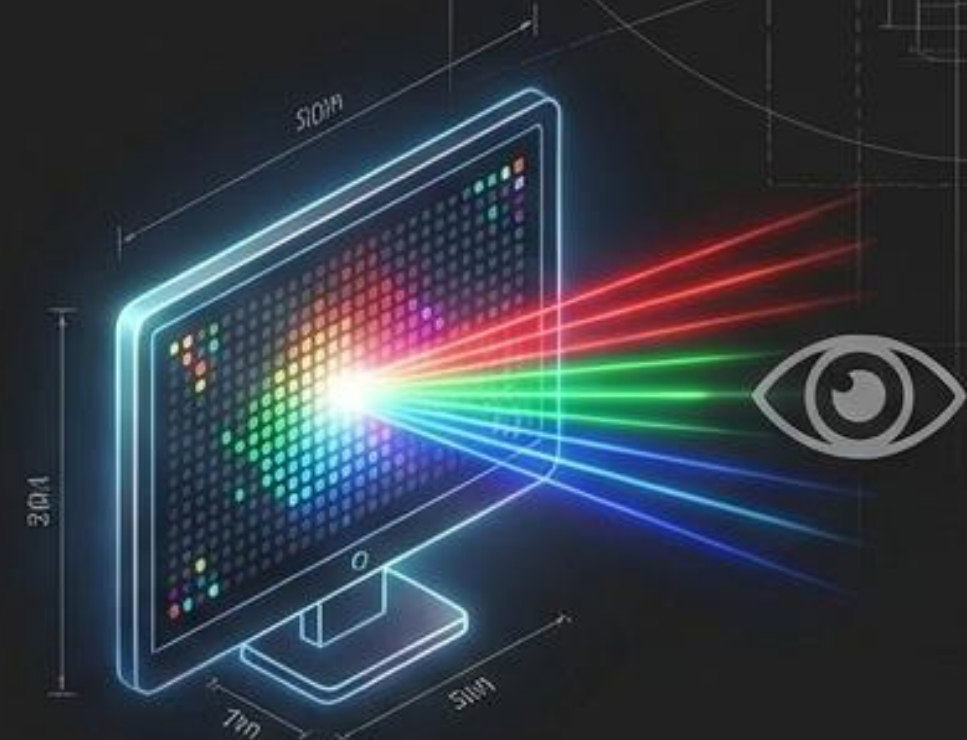
Vermelho puro	R		100%	
	G		0%	
	B		0%	
Azul puro	R		0%	
	G		0%	
	B		100%	
Amarelo	R		100%	
	G		100%	
	B		0%	
Laranja	R		100%	
	G		50%	
	B		0%	
Verde musgo	R		0%	
	G		25%	
	B		0%	
Salmão	R		100%	
	G		50%	
	B		50%	
Cinza	R		50%	
	G		50%	
	B		50%	

Sistemas de Representação de Cor



Modelos Refletivos

Não emitem energia luminosa. Produzem a informação de cor dependendo da luz proveniente de uma fonte externa que atinge a superfície.



Modelos Emissivos

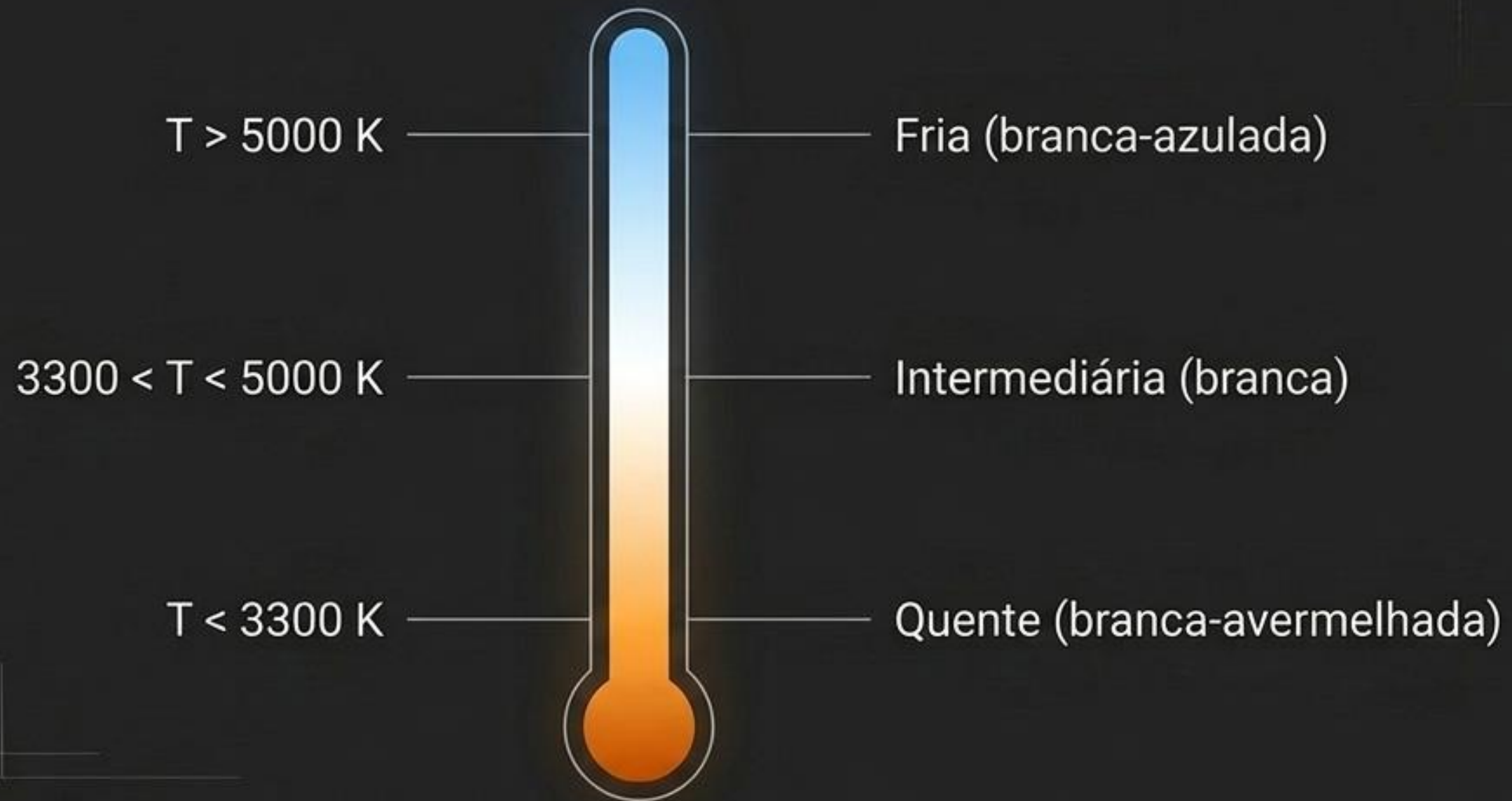
São fontes de energia radiante. Produzem diretamente a informação de cor através da emissão de luz.

A Variável Ambiental: Fontes de Iluminação



Temperatura e Aparência de Cor

A iluminação define não apenas a cor do ambiente, mas sua capacidade de reprodução (como distorce a aparência dos objetos).



A Ilusão Cognitiva

A Invariância Perceptiva

Amarelo Azul Verde
Vermelho Laranja
Roxo Preto Branco

A cor não existe no mundo físico; ela é uma interpretação ativa do cérebro. Nossa cognição está constantemente tentando conciliar os comprimentos de onda físicos captados pela retina com os símbolos e significados linguísticos que já conhecemos.

Tente ler rapidamente as cores em que as palavras acima estão impressas, e não a palavra escrita. Observe o conflito do seu próprio sistema visual em tempo real.